

QO'SHIMCHA FUNKSIYALAR (F9 - F14)

Asosiy texnik hujjatga ilova

Asosiy hujjat: Texnik_Hujjat.pdf

Bu ilova: boshliq talabi bo'yicha qo'shilgan yangi funksiyalar

Backend: .NET 10 | Frontend: Vue 3 | DB: PostgreSQL

Sana: 14.06.2026

Ushbu ilova haqida

Asosiy Texnik_Hujjat.pdf hujjatida F1-F8 funksiyalar tavsiflangan. Boshliq ko'rib chiqqach, tizimga qo'shimcha funksiyalar kiritish so'raldi. Ushbu ilovada F9-F14 yangi funksiyalar, ularning DB, API va frontend ta'siri qisqacha berilgan.

Yangi funksiyalar ro'yxati

#	Funksiya	Asosiy aktor
F9	Retry / qayta yuborish	operator
F10	Bosh sahifa dashboard widgetlari	operator
F11	Izoh va status tarixi	operator
F12	Audit jurnali (lite)	admin / auditor
F13	Bildirishnoma (threshold alert)	admin
F14	Parol o'zgartirish va 2FA	hammasi

F9. Retry / qayta yuborish

Status 'failed' bo'lgan va texnik sabab (TIMEOUT) bilan to'xtagan o'tkazmani operator bitta tugma bilan partnyorga qayta yuboradi. KYC_FAIL, AML kabi mantiqiy xatolar retry qilinmaydi - faqat texnik xatolar.

- Tugma faqat error_category = TIMEOUT yoki OTHER (texnik) bo'lganda faol.
- Retry urinishi soni cheklangan (masalan, 3 marta).
- Har bir urinish izohlanadi va audit jurnaliga yoziladi (F12).

DB o'zgarishi

```
ALTER TABLE payments ADD COLUMN retry_count SMALLINT DEFAULT 0;  
ALTER TABLE payments ADD COLUMN last_retry_at TIMESTAMP;
```

API

```
POST /api/payments/{id}/retry      -- rol: operator
```

F10. Bosh sahifa dashboard widgetlari

Operator tizimga kirganda bosh sahifada umumiy ko'rsatkichlar 4 ta widgetda chiqadi. Maqsad - kun holatini bir qarashda ko'rish.

Bugungi o'tkazmalar	Bugungi xatolar
1 248	37 (2.96 %)
Top xato sababi	Eng ko'p xato partnyor
TIMEOUT (14 ta)	Partnyor 2 (15 ta)

Pastda: oxirgi 7 kun xato foizi - chiziqli grafik

API

```
GET /api/dashboard/summary?date=2026-06-14  -- rol: operator
```

```
GET /api/dashboard/trend?days=7
```

```
-- rol: operator
```

F11. Izoh va status tarixi

Operator har bir o'tkazmaga ichki izoh yozishi mumkin (masalan, 'mijozga qo'ng'iroq qilindi'). Bundan tashqari, o'tkazma statusi qanday o'zgarganini tarix sifatida ko'rsatadi.

- Izohlar tafsilot modalida ko'rinadi; kim va qachon yozgani bilan.
- Status tarixi: created -> sent -> failed -> retry -> paid kabi zanjir, har bir bosqich vaqti bilan.

DB o'zgarishi

```
CREATE TABLE payment_notes (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    payment_id BIGINT NOT NULL REFERENCES payments(id),  
    user_id INT NOT NULL REFERENCES users(id),  
    note TEXT NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT now()  
);
```

```
CREATE TABLE payment_status_history (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    payment_id BIGINT NOT NULL REFERENCES payments(id),  
    old_status VARCHAR(20),  
    new_status VARCHAR(20) NOT NULL,  
    changed_at TIMESTAMP DEFAULT now(),  
    source VARCHAR(20) -- import / retry / manual  
);
```

API

```
GET /api/payments/{id}/notes -- rol: operator  
POST /api/payments/{id}/notes -- rol: operator  
GET /api/payments/{id}/history -- rol: operator
```

F12. Audit jurnali (lite)

Tizimdagi muhim harakatlar yoziladi: kim kirdi, kim eksport qildi, kim retry qildi, kim izoh qoldirdi. Bu to'liq audit (7 yil arxiv) emas, balki sodda jurnal - operatorlar harakatini kuzatish uchun.

DB o'zgarishi

```
CREATE TABLE audit_log (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    ts TIMESTAMP DEFAULT now(),  
    user_id INT REFERENCES users(id),  
    user_login VARCHAR(100),  
    action VARCHAR(40) NOT NULL,  
    -- LOGIN, EXPORT, RETRY, ADD_NOTE, CHANGE_USER  
    entity_type VARCHAR(40),  
    entity_id VARCHAR(64),  
    ip_address VARCHAR(45)  
);
```

API

```
GET /api/audit?user=&action=&from=&to= -- rol: admin, auditor
```

F13. Bildirishnoma (threshold alert)

Agar biror partnyorda yoki toifada xatolar soni belgilangan chegaradan oshsa, tizim avtomatik xabar yuboradi (email yoki Telegram bot). Maqsad - operator kutib o'tirmasdan muammodan xabardor bo'lsin.

- Chegaralar admin tomonidan sozlanadi (masalan: 1 soatda 20 dan ortiq TIMEOUT).
- Background service har 10-15 daqiqada tekshiradi.
- Bir xil ogohlantirish takror yuborilmaydi (cooldown).

DB o'zgarishi

```
CREATE TABLE alert_rules (  
  id SERIAL PRIMARY KEY,  
  partner_id INT REFERENCES partners(id), -- NULL = barchasi  
  error_category VARCHAR(40), -- NULL = barchasi  
  threshold INT NOT NULL,  
  window_minutes INT NOT NULL DEFAULT 60,  
  channel VARCHAR(20) NOT NULL, -- email / telegram  
  target VARCHAR(200) NOT NULL,  
  is_active BOOLEAN DEFAULT true  
);
```

API

```
GET /api/admin/alert-rules -- rol: admin  
POST /api/admin/alert-rules -- rol: admin  
PUT /api/admin/alert-rules/{id} -- rol: admin
```

F14. Parol o'zgartirish va 2FA

Foydalanuvchi o'z parolini o'zgartira oladi. Qo'shimcha xavfsizlik uchun ixtiyoriy 2FA (TOTP - Google Authenticator kabi) qo'llab-quvvatlanadi. Admin 2FA ni majburiy qilib qo'yishi mumkin.

- Parol o'zgartirishda eski parol so'raladi.
- 2FA yoqilganda login 2 bosqichli: parol + 6 raqamli kod.
- 2FA maxfiy kaliti shifrlangan holda saqlanadi.

DB o'zgarishi

```
ALTER TABLE users ADD COLUMN totp_secret VARCHAR(255);  
ALTER TABLE users ADD COLUMN totp_enabled BOOLEAN DEFAULT false;
```

API

```
POST /api/auth/change-password -- rol: hammasi  
POST /api/auth/2fa/setup -- rol: hammasi  
POST /api/auth/2fa/verify -- rol: hammasi (login paytida)
```

Rejaga ta'siri

Bu funksiyalar asosiy 4 haftalik rejaga qo'shimcha vaqt talab qiladi. Taxminiy

baho:

+-----+-----+-----+-----+	
#	Funksiya Taxminiy mehnat
+-----+-----+-----+-----+	
F9	Retry / qayta yuborish 2-3 kun
F10	Dashboard widgetlari 2-3 kun
F11	Izoh va status tarixi 2-3 kun
F12	Audit jurnali (lite) 2 kun
F13	Bildirishnoma 3-4 kun
F14	Parol o'zgartirish va 2FA 3-4 kun
+-----+-----+-----+-----+	

Jami qo'shimcha: ~2.5-3 hafta (asosiy 4 hafta ustiga).

Yakuniy taxminiy muddat: 6.5-7 hafta.

--- Ilova yakuni ---